风信子一号测控与数传制式文档

注意：此文档的完全知识产权归属于风信子卫星团队，严禁未经授权向外披露

负责人： @马志伟(BG7ZDQ) @Izumi Chino(BH6BEZ)

1. 序言

近年来，随着商业化航天活动的持续推进，低地球轨道（LEO）微纳卫星正在成为教学科研、技术试验乃至业余无线电领域的热点研究方向，并即将迎来新的繁荣期。

在上述领域中，出于成本、功耗及快速开发等因素的考量，卫星大量采用商用现货（COTS）器件。其中，数据传输通常复用测控分系统的硬件，并仅以高于测控分系统的固定速率运行。然而，在许多情况下，链路性能足以支持更高速率的数据传输，固定速率设计导致信道利用率大幅下降。

随着电子技术与微纳卫星技术的进步，应用目标的拓展以及数据类型的日益丰富，数据量逐步攀升，这种简单的数传设计已经不能很好的满足现代微纳卫星的需求。诸如 おりがみ-2、BY-04 等卫星为了应对这些日益增多的数据，正在探索或已经向 C、X 等波段的高速数传迁移。

然而，此类高速数传的应用带来了功耗、姿态、热控制等方面的挑战，且其传输容量往往较为过剩。

因此，有必要面向使用 COTS 收发器件的微纳卫星设计一种新的轻量化协议，以拓展 COTS 收发器件的能力边界。该协议旨在于不增加卫星硬件要求的前提下，通过星地交互，根据信道条件自适应调整卫星与地面站之间的速率与编码，提高信道利用率，以增加有限过站时间内的数据交付量。此外，该协议提供了基本星地遥测与常规定速率数据传输能力，以提供一体化的测控与数传功能。

本协议适用于常规 COTS 收发器件所支持的空中比特率为 4800 ~ 115200 bit/s 的半双工通信链路，并在理论上可拓展至更高速率。

2. 一般约定

除另有说明外，本文档所阐述的内容遵循以下约定：

- 所有字段均以最高有效位（MSB）在前。
- 字节转储、节点地址、协议标识及消息类型使用十六进制，其余数值使用十进制；

3. 物理层约束

本协议不对频率范围作出限定。但在设计与仿真阶段，UHF/VHF信道为主要的参考。

考虑到本协议面向 COTS 射频收发器件以及风信子系列卫星的设计，因此物理层约束主要将阐述兼容性最为广泛的高斯最小频移键控 GMSK 模式。

这并不意味着本协议只能在以下规定的 GMSK 模式中使用，任何能够互通兼容的模式理论上均可运行本协议。

3.1. GMSK 调制与脉冲成形

当采用 GMSK 调制时，应当使用如下调制与脉冲成形参数：

- 基于二进制频移键控（2FSK），因此每个符号仅表达一个比特（0 或 1）；
- 逻辑 1 对应正频偏，逻辑 0 对应负频偏，不使用差分编码；
- 调制指数 h = 0.5，即恒定符号的标称频偏为 ±Rs/4；
- 高斯滤波器带宽时间积 BTs = 0.5；

（Rs 为符号率，Ts = 1/Rs，B 为滤波器幅频响应的 3 dB 带宽）

实际调制指数 h 应满足 $0.49 \le h \le 0.51$。在单次突发发射中，相位必须保持连续。

不同高斯曲线逼近方法通常不会造成显著互通性能损失。调制器和解调器按照规定BT、调制指数和符号率进行调制解调即可。但是在成形后，脉冲相对于参考波形的允许偏差限值应维持在TBD。

3.2. 物理速率

本协议共设置 6 档物理速率，每档速率可用 RateID 标识，信息如下：
（物理速率，指实际符号切换的速率。若二进制频移键控，则符号率与比特率相等）

RateID	符号率 symbol/s	单边频偏 Hz
0	4800	1200
1	9600	2400
2	19200	4800
3	38400	9600
4	57600	14400
5	115200	28800

符号率相对误差绝对值不应超过 1000 ppm。

3.3. 前导序列

前导序列在数据发送前发射，用于协助接收机完成 AGC 建立、载波捕获及符号定时同步。

> 前导序列为 0x55(01010101) 极性的 0、1 交替比特序列。

通常情况下，单次前导序列长度不小于32 bit；不同模式下所采用的前导序列长度有所差异，具体以相关章节说明为准。

4. 数据链路层

4.1. 星地突发结构（遥测与数据下行）

	卷积编码输入范围					
前导序列	CSM（码同步标记）	伪随机化RS码块1	CSM	伪随机化RS码块2	……	格形（卷积）终止比特

图：星地突发数据结构

4.2. Reed–Solomon 前向纠错码

Reed–Solomon 码是一种强突发错误纠正码，能够纠正一定的在传输中造成的数据错误。

> 本协议参考 CCSDS 131.0-B-6，使用其建议的 E = 16 的系统 RS(255,223) 前向纠错码；
>
> 本协议允许使用交织，交织在实现时为可选项。有效的交织深度 IntlvID = 1,2,3,4,5,8。

RS(255,223) 最高能够纠正传输中出现的 16 字节的错误。

RS(255,223) 是一种系统码，输入编码器的 223 字节数据将保持原样，编码器产生的 32 字节纠错信息将附着在输入的数据之后。编码器输出的 255 字节数据包称为码字，一个或多个码字在交织后的一个整体称为码块。

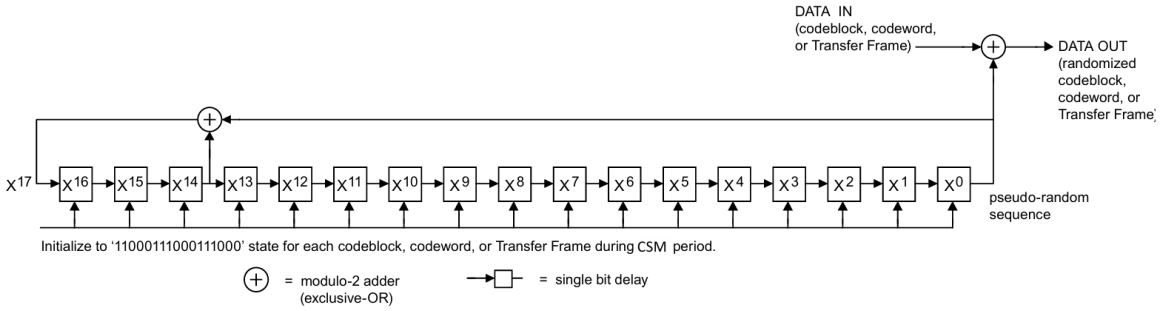
当码字数量无法完成一次交织时，应当使用空闲帧补齐。当交织深度为 1 时，即代表不交织，此时码字与码块等效。

对采用 E = 16 的 RS 编码模式，可将 RS 译码结果作为数据有效性判据；因此本协议的链路层设计中省略了额外的 FECF。

4.3. 伪随机化（加扰）

伪随机化又称加扰。其通过分散数据流中的连续符号序列，使得传输比特序列趋于均匀，能够降低直流分量，改善接收机的时钟恢复和同步性能。

> 本协议参考 CCSDS 131.0-B-6，使用其建议的 17 阶伪随机序列 PN17；
>
> 伪随机化多项式为 h(x) = x^17 + x^14 + 1。



图：CCSDS 131.0-B-6 中给出的 PN17 伪随机加扰器

伪随机化作用于 RS 码字或交织后的 RS 码块，CSM 不参与伪随机化。

4.4. 码同步标记 CSM

CSM用以实现码同步。正确的同步是正确译码 Reed–Solomon 码字或码块所必需的。

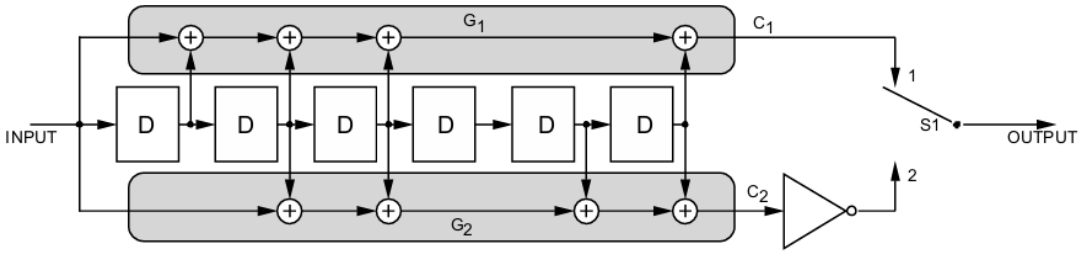
> 本协议参考 CCSDS 131.0-B-6，使用其建议的 0x1ACFFC1D 作为 CSM。

CSM 同时作为伪随机序列的同步基准，并可辅助卷积码 Viterbi 译码器建立正确的节点同步。CSM 同样处于卷积编码器的输入域中。

4.5. 卷积码

卷积码是一种有记忆的前向纠错编码，其输出与前面若干输入具有关联性，这种关联性带来了额外的约束关系，通过这种约束关系，接收端能够提高对传输错误的检测和纠正能力。

> 本协议参考 CCSDS 131.0-B-6，使用其建议的 K=7, r=1/2, G2 反转卷积器。



图：CCSDS 131.0-B-6 中给出的卷积编码器

卷积码的作用域包括CSM、伪随机化后的 RS 码字、和格形（卷积）终止比特。
格形（卷积）终止比特用于清零编码器状态，其编码后的内容也应一同发送，使得接收端能够完成格形终止。

本协议允许以下四种卷积模式：

CodeID	标称码率	C2输出	穿孔模式
0	不卷积		
1	1/2	反相	11
2	2/3	不反相	11 01
3	3/4	不反相	11 01 10

5. 数据包与传输帧

5.1. 传输帧成帧

为了使得传输帧与编码后的 RS 码字一一对应，避免额外的同步开销，需要在传输帧成帧时对 KISS 流按 219B 进行切片，并添加参考 CCSDS TM Transfer Frame 的 6 字节主头设计的兼容 4 字节精简主头，其结构如下：

2 byte	10 byte	3 byte	1 byte	8 byte	8 byte
传输帧版本	航天器编号	虚拟信道编号	副头标志	主信道帧计数	虚拟信道帧计数

4 字节的精简主头对于常规的广播式遥测已经足够，但对于TBD情况，需要使用副头以辅助……

副头结构如下：

5.2. 遥测数据处理

5.2.1. 建议的高层协议

本协议建议使用立方星空间协议（CSP）作为微纳卫星的空地连接及分系统通信的高层协议，以构建天地一体化网络；也可选用 CCSDS Space Packet 等其他标准或自定协议。

原始数据将按预定规则进行序列化封装，然后按照高层协议规则打包为数据包。

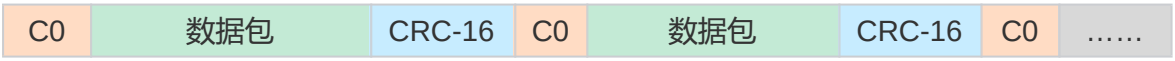
本协议同样建议使用 nanopb 进行结构化原始数据的序列化。

TODO：完善风信子一号使用 CSP 协议后的序列化封装规则和数据包结构

5.2.2. 数据包分离

本协议支持变长数据包，并使用 KISS 协议进行数据包的分离。

为避免数据包缺失造成的拼接错误或 RS 译码意外通过导致的错误残差，在数据包尾添加 CRC-16 校验（使用的 CRC-16 算法信息将在本小节最后介绍），其结构如下图所示：



图：使用 KISS 进行遥测数据包分离后的数据流结构

5.3. 图像数据处理

本协议对于常规模式下的图像类型数据的传输，建议使用具有丢失容忍特性的数字慢扫描电视（SSDV）协议。

为适配本协议的传输帧设计，拓展 SSDV 的能力边界，对原版 SSDV 协议的帧格式进行修改，修改后的 SSDV 传输帧格式如下：

偏移	名称	长度	描述
0 Byte	传输帧主头	4 Byte	应使用独立虚拟信道 ID，建议使用 2

	编码器呼号	4 Byte	Base40，不进入发射流，仅参与 CRC 计算
4 Byte	图像编号	1 Byte	从 0 开始，按传输顺序递增
5 Byte	数据包编号	2 Byte	每张图片的数据包编号从 0 开始递增
7 Byte	图像宽度	12 Bit	横向的最小编码单元（MCU）块数，0 = 无效
	图像高度	12 Bit	纵向的最小编码单元（MCU）块数，0 = 无效
10 Byte	预留	2 Bit	预留，默认为00
	质量等级	3 Bit	0 ~ 7，XOR 4
	EOI 标记	1 Bit	图像结束标记，EOI 为 1 时代表传输结束
	子采样模式	2 Bit	0 = 2×2; 1 = 1×2; 2 = 2×1; 3 = 1×1
11 Byte	首 MCU 指针	1 Byte	第一个 MCU 的开始位置，若无则设为 0xFF
12 Byte	MCU 索引	2 Byte	第一个 MCU 的编号，若无则设为 0xFFFF
14 Byte	有效载荷	205 Byte	SSDV 有效载荷数据
219 Byte	CRC-32[1]	4 Byte	使用 CRC-32/ISO-HDLC 标准 CRC-32
223 Byte	RS(255,223)	32 Byte	见第 4.2 节：Reed–Solomon 前向纠错码

[1]：CRC-32 的计算范围自编码器呼号至有效载荷，CRC-32 可用于反推编码器呼号。

- 绿色部分为原版 SSDV 定义；
- 蓝色部分为本协议指定的传输帧部分；
- 橙色部分为对原版 SSDV 协议修改后的部分；

需要注意的是，修改后的 SSDV 与原版 SSDV 相比，虽然在部分短板方面存在提升，但仍有局限性。该版本仍然要求输入长度宽度为 16 的整数倍像素数量的 JPEG 格式图片、可能引入额外有损压缩、最高分辨率为 65550 x 65550，最大图像大小约为 12.8 MB 等。

如果 SSDV 协议的某项缺点对于业务而言无法接受，图像传输可以视作常规文件进行处理。

5.4. 文件数据处理

本协议中的文件数据传输参考 CCSDS File Delivery Protocol (CFDP)，在其基础上进行了拓展与完善。

文件传输提供 Class 1 与 Class 2 两类模式，其中 Class 1 为非确认式传输，适合在信道条件较好或面向分布式单收接收站点/网络传输时使用；Class 2 则为确认式传输，需要收发双方相互通信。Class 2 能够更好进行完整的文件传输，适用于程序上注、关键数据回传等高可靠性要求操作。两种模式均可在基础测控模式或高速数传模式使用。

文件传输使用使用两类协议数据单元（PDU）：

- 文件指令 PDU（File Directive PDU）
- 文件数据 PDU（File Data PDU）

每个 PDU 应包含一个可变长的 PDU 头，其结构如下：

偏移	名称	长度	描述	
0 Byte	版本号	3 Bit	当前版本号为 001	
	PDU 类型	1 Bit	0：文件指令 PDU	1：文件数据 PDU
	数据方向	1 Bit	0：发往接收方	1：发往发送方
	任务模式	1 Bit	0：确认模式 (C2)	1：非确认模式 (C1)
	CRC 标志	1 Bit	0：不携带 CRC	1：携带 CRC
	大文件标志	1 Bit	0：小文件	1：大文件
1 Byte	数据长度	2 Byte	PDU 中数据字段的长度，指令 PDU 使用 0000	
3 Byte	分段控制	1 Bit	0：保留记录边界	1：不保留记录边界
	实体 ID 长度	3 Bit	实体 ID 所占的字节数（字段值 + 1）	
	段元数据标志	1 Bit	0：没有字段元数据	1：有字段元数据
	事务序号长度	3 Bit	事务序号所占的字节数	
4 Byte	源实体 ID	可变	发起此次事务的实体的 ID	
	事务序号	可变	该实体发起的事务次数，从？开始	
	目标实体 ID	可变	接收文件的实体的 ID，00 为广播 ID	

文件指令 PDU 包含 Metadata PDU、EOF PDU、NAK PDU、ACK PDU 和 Finished PDU 等用于传输反馈和控制指令的PDU；文件数据 PDU 则仅用于传输文件内容。

Metadata PDU 由文件发送端发送，用于传输文件的元数据，包括文件名等。其结构如下：

偏移	名称	长度	描述
0 Byte	PDU 头	可变	

PDU Byte	指令码	1 Byte	Metadata PDU 使用 0x07	
PDU + 1 Byte	保留位	1 Bit	保留位，默认为 0	
	事务闭合指示	1 Bit	0：不要求事务闭合	1：要求事务闭合
	保留位	2 Bit	保留位，默认为 00	
	校验和类型	4 Bit	0000 = legacy modular checksum 其他值 = SANA 注册的其他算法	
PDU + 2 Byte	文件大小	4/8 Byte	文件比特数。 小文件长 4 Byte，大文件长 8 Byte	
PDU + 2 + FSS Byte	源文件名称	可变	Length-Value 格式，Length 长 1 Byte。	
PDU + 2 + FSS + LV1 Byte	目标文件名称	可变	Length-Value 格式，Length 长 1 Byte。	
PDU + 2 + FSS + LV1 + LV2 Byte	可选项	可变	自定义	

EOF PDU 由文件发送端发送，用于表示文件发送端已将本次事务准备发送的文件数据全部发送完毕，其结构如下：

偏移	名称	长度	描述
0 Byte	PDU 头	可变	
PDU Byte	指令码	1 Byte	EOF PDU 使用 0x04
PDU + 1 Byte	状态码	4 Bit	表示事务结束时有没有异常，正常使用 0000 其他定义查看 CFDP 文档
	保留位	4 Bit	使用 0000
PDU + 2 Byte	文件校验和	4 Byte	Metadata PDU 所选定的算法的校验值
PDU + 6 Byte	文件大小	4/8 Byte	文件比特数。 小文件长 4 Byte，大文件长 8 Byte
PDU + 6 + FSS + LV Byte	可选项	可变	自定义，一般在异常终止时使用

NAK PDU 由文件接收端发送，用于告知文件发送端需要重新传输的文件区间，其结构如下：

偏移	名称	长度	描述
0 Byte	PDU 头	可变	
PDU Byte	指令码	1 Byte	NAK PDU 使用 0x08
	本包区间起点	4/8 Byte	本 NAK 包所反馈的区间的起始比特位置。 小文件长 4 Byte，大文件长 8 Byte
	本包区间终点	4/8 Byte	本 NAK 包所反馈的区间的终止比特位置。 小文件长 4 Byte，大文件长 8 Byte
	缺失区间起点 #1	4/8 Byte	第 1 个缺失区间的起始比特位置。 小文件长 4 Byte，大文件长 8 Byte
	缺失区间终点 #1	4/8 Byte	第 1 个缺失区间的终止比特位置。 小文件长 4 Byte，大文件长 8 Byte
	缺失区间起点 #2	4/8 Byte	第 2 个缺失区间的起始比特位置。 小文件长 4 Byte，大文件长 8 Byte
	缺失区间终点 #2	4/8 Byte	第 2 个缺失区间的终止比特位置。 小文件长 4 Byte，大文件长 8 Byte
	缺失区间起点 #n	4/8 Byte	第 n 个缺失区间的起始比特位置。 小文件长 4 Byte，大文件长 8 Byte
	缺失区间终点 #n	4/8 Byte	第 n 个缺失区间的终止比特位置。 小文件长 4 Byte，大文件长 8 Byte

如需申请重传 Metadata PDU，缺失区间起点与缺失区间终点均设置为 0 即可。

ACK PDU 可由文件接收端发送，也可由文件发送端发送。当文件接收端发送时，目的是告知文件发送端其发送的 EOF PDU 被成功确认；当文件发送端发送时，目的是告知文件接收端，其发送的 Finished PDU 被成功确认。ACK PDU 结构如下：

偏移	名称	长度	描述
0 Byte	PDU 头	可变	
PDU Byte	指令码	1 Byte	ACK PDU 使用 0x06
	已确认指令	4 Bit	EOF = 0x4，Finished = 0x5
	子类型	4 Bit	ACK(Finished) = 0000，其他 = 0000

	状态码	4 Bit	被 ACK 的 PDU 的状态码	
	保留位	2 Bit	使用 00	
	事务状态	2 Bit	00：未定义	01：进行中
			10：已结束	11：无法识别

Finished PDU 由文件接收端发送，用于告知文件发送端业务结束发送的 EOF PDU 或 Finished PDU 被成功确认，其结构如下：

偏移	名称	长度	描述	
0 Byte	PDU 头	可变		
PDU Byte	指令码	1 Byte	Finished PDU 使用 0x05	
	状态码	4 Bit	表示事务结束时有没有异常，正常使用 0000 其他定义查看 CFDP 文档	
	保留位	1 Bit		
	交付状态	1 Bit	0：数据完整	1：数据不完整
	文件状态	2 Bit	00：被主动丢弃	01：因存储原因丢弃
			10：已成功存储	11：文件状态未报告
	可选		Filestore Response TLV × N	
	可选		Fault Location TLV	

文件数据 PDU 由文件发送端发送，主要用于传输文件的数据，其结构如下：

偏移	名称	长度	描述
0 Byte	PDU 头	可变	
PDU Byte	段元数据	1 Byte	Finished PDU 使用 0x05
	偏移	4/8 Byte	本 PDU 中第一个数据字节在原文件中的偏移
	文件数据		
	PDU CRC		可选

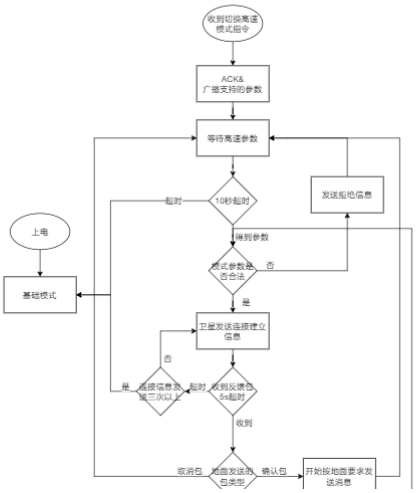
发送端 接收端
Metadata ---------->
传输目标：

```
  camera.jpg
  500000 Byte
File Data ------------------->
File Data ------------------->
File Data ------------------->
...
EOF ------------------------->
  发送结束
  Size = 500000
  Checksum = xxxx
            <--------------- ACK(EOF)
                        已收到 EOF
            <--------------- NAK
                        缺失：
                        [20000,21000)
                        [80000,82000)
File Data ------------------->
File Data ------------------->
  补发数据
            <--------------- Finished
                        Data Complete
                        File retained
ACK(Finished) --------------->
```

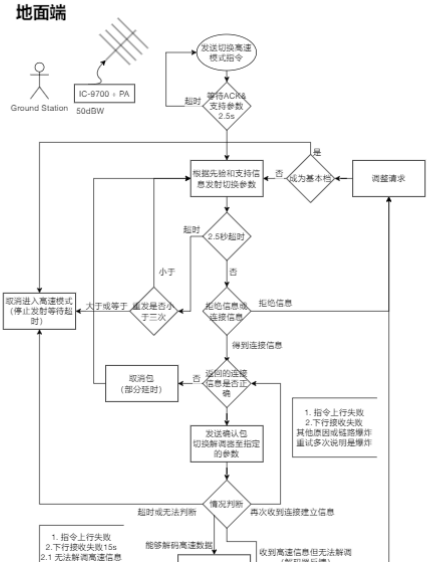
6. 常规测控与定速率数传模式

7. 基于星地交互的自适应调整模式事务过程

卫星端


收到切换高速模式指令
ACK&
广播支持的参数
等待高速参数
10秒超时
超时
发送拒绝信息
上电
得到参数
模式参数是否合法
否
基础模式
是
卫星发送连接建立信息
否
是
连接信息发送三次以上
超时
收到反馈包5s超时
收到
取消包
地面发送包类型
确认包
开始按地面要求发送消息

地面端


Ground Station
IC-9700 + PA
50dBW
发送切换高速模式指令
超时
等待ACK&支持参数2.5s
是
根据先验和支持信息发射切换参数
否
设为基本档
调整请求
超时
2.5秒超时
小于
否
取消进入高速模式（停止发射等待超时）
大于或等于
重发是否小于三次
拒绝信息/连接信息
拒绝信息
得到连接信息
取消包（部分超时）
否
返回的连接信息是否正确
1. 指令上行失败
2.下行接收失败
其他原因或链路爆炸
重试多次说明是爆炸
发送确认包切换解调器至指定的参数
情况判断
超时或无法判断
再次收到连接建立信息
1. 指令上行失败
2.下行接收失败15s
2.1 无法解调高速信息
能够解码高速数据
收到高速信息但无法解调